Números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir, ordenar y representar números decimales
- Operar con decimales: suma, resta, multiplicación y división
- Aproximar por truncamiento y redondeo y calcular el error cometido
- Distinguir decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos e ilimitados no periódicos
- Pasar de fracción a decimal y calcular la fracción generatriz

Para pensar

¿Es verdad que 0,999... (con infinitos nueves) es igual a 1?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

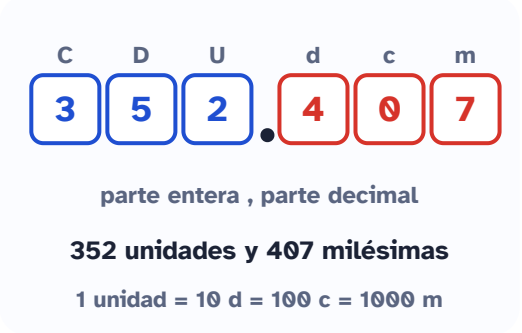
1.1 Las cifras decimales

Un **número decimal** tiene una **parte entera** y una **parte decimal**, separadas por una coma: en 352,407 la parte entera es 352 y la decimal, 407. Cada cifra decimal tiene un valor según su posición:

- La primera cifra tras la coma son las **décimas** (1 d = 0,1 = 1/10).
- La segunda, las **centésimas** (1 c = 0,01 = 1/100).
- La tercera, las **milésimas** (1 m = 0,001 = 1/1000).

Cada unidad equivale a 10 de la posición siguiente: 1 unidad = 10 décimas = 100 centésimas. Se lee la parte entera, después la decimal y el nombre de la última posición: 352,407 se lee «352 unidades y 407 milésimas» o, de manera coloquial, «352 coma 407».

Los ceros a la derecha de la última cifra decimal no cambian el valor: 2,5 = 2,50 = 2,500. En cambio, los ceros intermedios sí importan: 2,05 es distinto de 2,5.



1.2 Comparar, ordenar y representar

Para **comparar** dos decimales, primero se mira la parte entera: es mayor el que la tiene mayor. Si coinciden, se comparan las décimas, luego las centésimas, y así sucesivamente. Ejemplo: 3,48 y 3,5. La parte entera es igual; en las décimas, 4 < 5, así que $3{,}48 < 3{,}5$. Un truco: igualar el número de cifras decimales añadiendo ceros (3,48 y 3,50).

Error frecuente: pensar que 3,48 es mayor porque «48 es mayor que 5». La parte

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la **recta numérica**, cada intervalo entre dos enteros se divide en 10 partes (décimas), cada décima en 10 partes (centésimas)... Con números negativos se mantiene la regla de los enteros: $-2{,}3 < -2{,}1$ porque $-2{,}3$ está más a la izquierda.



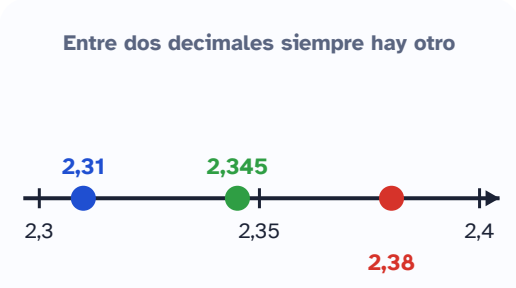
redondeo a décimas: 3,7

1.3 Entre dos decimales siempre hay otro

Entre dos números enteros consecutivos, como 2 y 3, no hay ningún otro entero. Con los decimales no pasa eso: entre 2,3 y 2,4 está 2,35; entre 2,3 y 2,35 está 2,32; entre 2,3 y 2,32 está 2,31... y podemos seguir sin fin añadiendo cifras. Por eso se dice que los decimales son **densos**: entre dos decimales distintos siempre hay infinitos decimales.

Un método rápido para encontrar un número entre dos decimales es calcular su **media**: $(2{,}3 + 2{,}4) : 2 = 2{,}35$. También puedes añadir un cero a ambos y buscar entre ellos: 2,30 y 2,40 → 2,31, 2,32, ... 2,39.

Esta propiedad tiene una consecuencia práctica: cualquier medida se puede expresar con tanta precisión como queramos, siempre que el instrumento lo permita.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para sumar o restar decimales se colocan los números en columna de forma que las **comas queden alineadas**: unidades bajo unidades, décimas bajo décimas, centésimas bajo centésimas. Si un número tiene menos cifras decimales, se completan con ceros. Después se opera como con números naturales y se pone la coma en el resultado debajo de las demás.

Ejemplo: 12,75 + 3,4 + 0,086 = 12,750 + 3,400 + 0,086 = 16,236.

En una resta, conviene completar siempre con ceros el minuendo: 5 − 2,37 = 5,00 − 2,37 = 2,63.

Con decimales negativos se aplican las mismas reglas de signos que con los enteros: −4,2 + 1,75 = −2,45, porque se restan los valores absolutos y se pone el signo del mayor. Para comprobar el resultado, estima antes: 12,75 + 3,4 está cerca de 13 + 3 = 16.



2.2 Multiplicar decimales

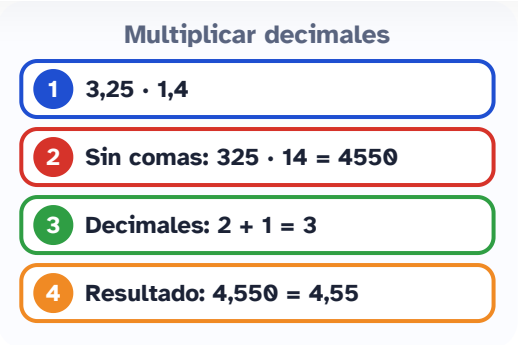
Para multiplicar dos decimales se multiplican como si fueran números naturales, sin tener en cuenta la coma, y en el resultado se separan, contando desde la derecha, **tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores**.

Ejemplo: 3,25 · 1,4. Sin comas, 325 · 14 = 4550. Los factores tienen 2 + 1 = 3 cifras decimales, así que el resultado es 4,550 = 4,55.

¿Por qué funciona? Porque 3,25 = 325/100 y 1,4 = 14/10, y al multiplicar las fracciones el denominador es 100 · 10 = 1000.

Observa que, al multiplicar por un número menor que 1, el resultado es más

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



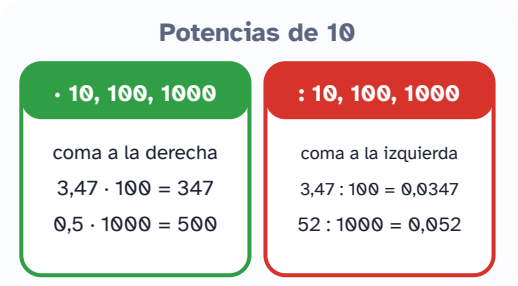
2.3 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros

Multiplicar o dividir por 10, 100, 1000... es muy rápido porque solo hay que **desplazar la coma**:

- Para **multiplicar**, la coma se mueve a la **derecha** tantos lugares como ceros: 3,47 · 100 = 347; 0,5 · 1000 = 500 (se añaden ceros si faltan cifras).
- Para **dividir**, la coma se mueve a la **izquierda**: 3,47 : 100 = 0,0347; 52 : 1000 = 0,052.

Esta regla es la base de los **cambios de unidades** del sistema métrico: 2,5 km = 2,5 · 1000 m = 2500 m; 375 g = 375 : 1000 kg = 0,375 kg. También se usa en la notación científica, que verás en el tema de potencias.

Multiplicar por 0,1, 0,01 o 0,001 equivale a dividir entre 10, 100 o 1000.



2.4 Dividir decimales

Hay dos casos:

- **Dividendo decimal y divisor entero**: se divide normalmente y se pone la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. 9,6 : 4 = 2,4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si la división no es exacta, se pueden añadir ceros al dividendo para seguir sacando cifras decimales: 5 : 8 = 0,625. A veces las cifras se repiten sin terminar nunca: 2 : 3 = 0,666... Ahí aparece el decimal periódico.

Al dividir entre un número menor que 1, el resultado es mayor que el dividendo: 3 : 0,5 = 6, porque en 3 caben 6 mitades.



3.1 Aproximar: truncar y redondear

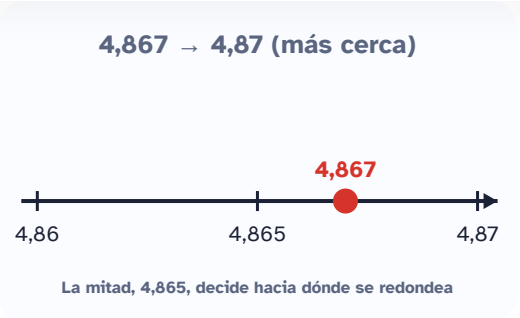
Muchas veces no necesitamos todas las cifras de un número y lo **aproximamos**. Hay dos maneras:

- **Truncar**: se cortan las cifras a partir de la posición elegida. 4,867 truncado a las centésimas es 4,86.
- **Redondear**: se mira la primera cifra que se va a suprimir; si es 5 o mayor, se suma 1 a la última cifra que se conserva; si es menor que 5, se deja igual. 4,867 redondeado a las centésimas es 4,87; a las décimas, 4,9; a las unidades, 5.

El redondeo es la forma más usada porque da el valor más cercano. Cuidado con los «arrastres»: 2,996 redondeado a las centésimas es 3,00 (se escriben los ceros para indicar la precisión).

Aproximar también sirve para **estimar** resultados antes de calcular: 19,8 · 5,1 es más o menos 20 · 5 = 100.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



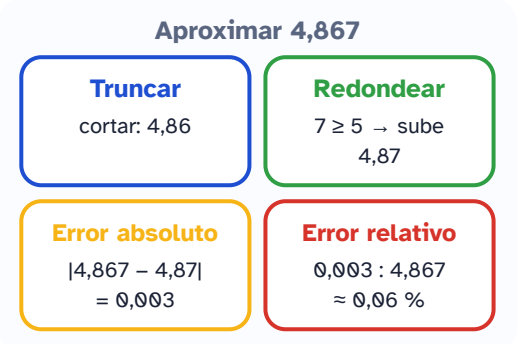
3.2 Errores absoluto y relativo

Cuando aproximamos, cometemos un **error**. Se mide de dos formas:

- **Error absoluto**: la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y el aproximado. Si redondeamos 4,867 a 4,87, el error absoluto es |4,867 – 4,87| = 0,003.
- **Error relativo**: el error absoluto dividido entre el valor real. 0,003 : 4,867 ≈ 0,0006, es decir, alrededor del 0,06 %. Indica la **calidad** de la aproximación.

¿Por qué hace falta el error relativo? Equivocarse en 1 cm al medir una mesa de 1 m es un error del 1 %; equivocarse en 1 cm al medir la distancia entre dos ciudades es un error insignificante. El error absoluto es el mismo, pero el relativo cambia mucho.

En ciencias, los resultados se dan con un número de cifras acorde a la precisión del instrumento.



3.3 Tipos de números decimales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Decimal exacto**: tiene un número finito de cifras decimales. 3/8 = 0,375.
- **Periódico puro**: justo después de la coma hay un grupo de cifras que se repite sin fin, el **periodo**. 4/11 = 0,3636... = 0,⌢36.
- **Periódico mixto**: antes del periodo hay cifras que no se repiten, el **anteperiodo**. 37/30 = 1,2333...

Existen además decimales **ilimitados no periódicos**, con infinitas cifras sin ningún patrón que se repita, como π = 3,14159... o √2 = 1,41421... Estos no se pueden escribir como fracción: son los números **irracionales**.

Todos los demás (exactos y periódicos) son **números racionales**.



3.4 ¿Exacto o periódico? Mirar el denominador

Sin hacer la división se puede saber qué tipo de decimal da una fracción. Primero se simplifica hasta la fracción irreducible y se descompone el denominador en factores primos:

- Si solo aparecen los factores **2 y 5**, el decimal es **exacto**. 3/40 → 40 = $2^3 \cdot 5$ → 0,075.
- Si solo aparecen factores **distintos de 2 y 5**, es **periódico puro**. 5/7 → 0,714285714285...
- Si aparecen 2 o 5 **junto con otros** factores, es **periódico mixto**. 7/12 → 12 = $2^2 \cdot 3$ → 0,58333...

La razón es que nuestro sistema es de base 10 = 2 · 5: solo las fracciones cuyo denominador «cabe» en una potencia de 10 se pueden escribir con un número finito de cifras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3/40 = 0,075

¿Exacto o periódico?

40 = $2^3 \cdot 5$ → exacto

7/12: 12 = $2^2 \cdot 3$ → periódico

4.1 La fracción generatriz

La **fracción generatriz** de un decimal es la fracción irreducible que lo produce. Para un **decimal exacto** es fácil: se escribe el número sin coma dividido entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. 0,075 = 75/1000 = 3/40.

Para un **periódico puro** se usa un truco algebraico. Sea N = 0,3636... Como el periodo tiene 2 cifras, se multiplica por 100: 100N = 36,3636... Al restar, la parte que se repite desaparece: 100N − N = 36, luego 99N = 36 y N = 36/99 = 4/11.

Regla práctica: en un periódico puro, la fracción es el periodo dividido entre tantos **nueves** como cifras tiene el periodo (más la parte entera si la hay). 2,⌢7 = 2 + 7/9 = 25/9.

0,⌢36 = 36/99 = 4/11

Periódico puro

N = 0,3636... ; 100N = 36,36...

99N = 36 → N = 36/99 = 4/11

4.2 Generatriz de un periódico mixto

Con un **periódico mixto** se multiplica dos veces para alinear el periodo. Sea N = 1,2333...

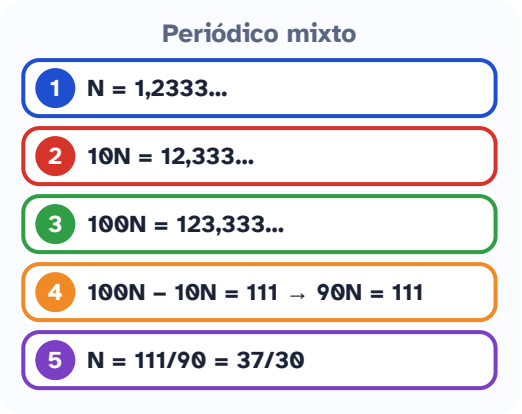
1. Se multiplica para que la coma quede justo antes del periodo: 10N = 12,333...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4. $N = 111/90 = 37/30$.

Regla práctica: numerador = (número sin coma hasta el final del primer periodo) – (número sin coma hasta el final del anteperiodo); denominador = tantos **nueves** como cifras tiene el periodo seguidos de tantos **ceros** como cifras tiene el anteperiodo. Para 1,2333...: (123 – 12)/90 = 111/90.

Comprueba siempre dividiendo: 37 : 30 = 1,2333... ✔.



4.3 Decimales en la vida diaria

Los decimales son el lenguaje de las medidas y del dinero. En los **precios**, los céntimos son centésimas de euro: 12,95 € son 12 euros y 95 céntimos. En las **medidas**, el sistema métrico decimal permite pasar de una unidad a otra moviendo la coma: 1,75 m = 175 cm. En el **deporte**, los cronómetros miden centésimas y milésimas de segundo.

Al hacer la compra es útil calcular el **precio por unidad**: si un paquete de 750 g cuesta 2,10 € y otro de 1,2 kg cuesta 3,12 €, el primero sale a 2,10 : 0,75 = 2,80 €/kg y el segundo a 3,12 : 1,2 = 2,60 €/kg. El segundo es más barato.

Y recuerda redondear con sentido: un precio se da con dos decimales, una nota con uno o dos y una estatura con dos (centímetros). Dar 1,7532 m de estatura no tiene sentido si la cinta métrica solo mide centímetros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Los números decimales en un vistazo

Posiciones	décimas · centésimas · milésimas (1 U = 10 d)
Operar	+ −: comas alineadas · ·: contar decimales · :: divisor entero
Aproximar	truncar · redondear (≥ 5 sube) · errores
Tipos	exacto · periódico puro · mixto · irracional
Generatriz	puro: periodo/99... · mixto: (resta)/990...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe cómo se leen y descompón: a) 0,07; b) 4,305; c) 12,6.**

2. **Ordena de mayor a menor: 0,9; 0,89; 0,099; 0,91.**

3. **Escribe un número decimal entre 1,7 y 1,8, y otro entre 0,25 y 0,26.**

4. **Calcula: a) 15,3 + 2,48 + 0,7; b) 20 − 7,65.**

5. **Calcula: a) 2,6 · 3,5; b) 0,04 · 1,2.**

6. **Calcula mentalmente: 4,7 · 100; 0,36 · 1000; 85 : 100; 2,1 : 1000.**

7. **Calcula: a) 13,8 : 6; b) 4,5 : 0,9.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Trunca y redondea 8,679 a las centésimas.**

10. **Clasifica: 0,125; 0,333...; 2,4555...; 3,1415926...**

11. **Calcula: 3,5 · (2,4 − 0,8) + 1,2 : 0,4.**

12. **Calcula: (−2,5) · 1,4 − 0,75 : (−0,25).**

13. **Expresa en metros: 3,6 km; 45 cm; 0,7 dm; 2500 mm.**

14. **Sin dividir, indica qué tipo de decimal dan: 7/20, 5/6, 4/9, 9/75.**

15. **Calcula la expresión decimal de 5/12 y de 3/7.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Halla la fracción generatriz de 0,36 y de 2,⌢4.**

17. **Halla la fracción generatriz de 0,1⌢2 (0,1222…).**

18. **Al redondear 12,486 a las décimas, ¿qué error absoluto se comete? ¿Y el relativo?**

19. **Un litro de aceite cuesta 8,45 €. ¿Cuánto cuestan 3,5 L? ¿Cuántos litros se compran con 50 €?**

20. **Compara precios: 750 g por 2,10 € o 1,2 kg por 3,12 €.**

21. **Calcula 0,⌢3 + 0,⌢6 pasando a fracción. ¿Qué observas?**

22. **Un coche gasta 6,4 L cada 100 km. ¿Cuánto gasta en 275 km? Si el litro cuesta 1,58 €, ¿cuánto cuesta el viaje?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Calcula pasando a fracción: 0,⌢5 · 1,8 − 0,⌢2.**

24. **Halla la fracción generatriz de 3,⌢142 y comprueba con la calculadora.**

25. **¿Por qué 1/7 da un periodo de 6 cifras y no más? (Pista: los restos posibles al dividir entre 7.)**

26. **La estatura de Marc es 1,684 m y la redondeamos a 1,7 m. La de una torre es 84,3 m y la redondeamos a 84 m. ¿Qué aproximación es mejor?**

27. **Encuentra dos fracciones con decimal periódico cuya suma sea un decimal exacto.**

28. **Una fotocopiadora reduce cada copia al 0,8 del tamaño. Si se copia la copia, ¿qué tamaño tiene la tercera copia respecto al original? Si el original mide 29,7 cm, ¿cuánto mide?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

les separaban?

30. **Halla x: 0,⌢6 · x = 1,⌢3.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 5,382, la cifra 8 son...**

   A) centésimas
   B) milésimas
   C) unidades
   D) décimas

2. **¿Cuál es mayor?**

   A) 0,69
   B) 0,699
   C) 0,07
   D) 0,7

3. **Un número entre 3,4 y 3,5 es...**

   A) 3,39
   B) 3,6
   C) 3,45
   D) 3,55

4. **12,4 + 0,56 =**

   A) 18
   B) 12,96
   C) 13,0
   D) 12,46

5. **1,5 · 0,4 =**

   A) 60
   B) 0,6
   C) 6
   D) 0,06

6. **0,25 · 1000 =**

   A) 250
   B) 2,5
   C) 2500

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 0,3
B) 1,2
C) 3
D) 30

8. **7,85 redondeado a las décimas:**

A) 7,85
B) 7,8
C) 7,9
D) 8

9. **7,85 truncado a las décimas:**

A) 8
B) 7
C) 7,8
D) 7,9

10. **2,4555... es un decimal...**

A) periódico puro
B) periódico mixto
C) irracional
D) exacto

11. **π es un número...**

A) irracional
B) entero
C) exacto
D) periódico

12. **¿Qué fracción da un decimal exacto?**

A) 2/7
B) 5/6
C) 1/3
D) 3/8

13. **La fracción generatriz de 0,25 es...**

A) 25/90

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 1/4

14. **La fracción generatriz de 0,⌢7 es...**

A) 7/99

B) 7/10

C) 7/9

D) 7/90

15. **La fracción generatriz de 0,⌢12 es...**

A) 12/100

B) 4/33

C) 12/90

D) 1/12

16. **0,999... es igual a...**

A) 1

B) casi 1, pero menor

C) 0,99

D) 0,9

17. **Error absoluto al aproximar 2,47 por 2,5:**

A) 0,03

B) 0,003

C) 0,97

D) 0,3

18. **El error relativo sirve para...**

A) truncar

B) sumar decimales

C) redondear

D) comparar la calidad de aproximaciones

19. **350 g en kg son...**

A) 35

B) 3,5

C) 0,35

D) 0,035

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) −2

C) 0,4

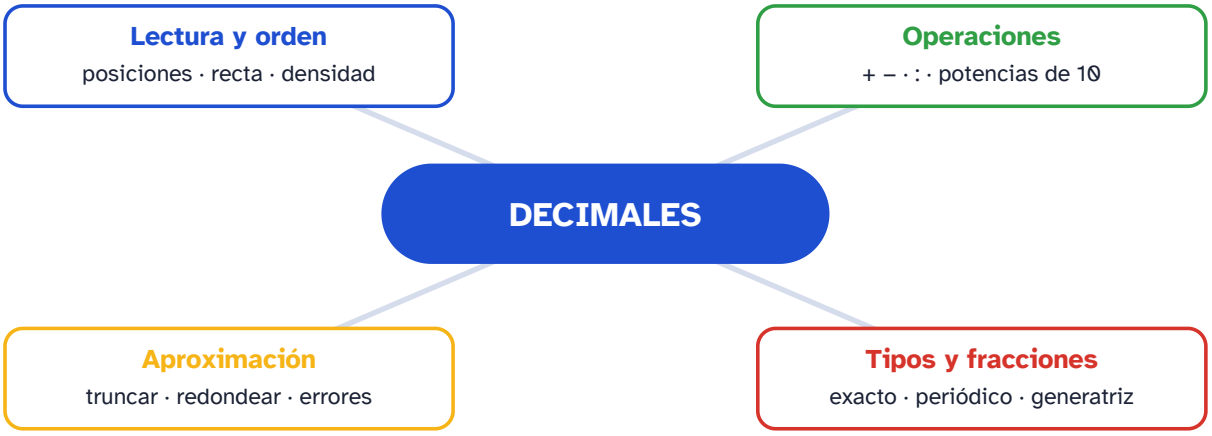
D) 2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué al multiplicar decimales no hace falta alinear las comas; Cómo saber sin dividir si una fracción da un decimal exacto; Por qué 0,999... es exactamente 1; Para qué sirve el error relativo si ya tenemos el absoluto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número decimal	Número con parte entera y parte decimal separadas por una coma.
Décima	Cada una de las 10 partes iguales de la unidad: 0,1.
Centésima	Cada una de las 100 partes iguales de la unidad: 0,01.
Milésima	Cada una de las 1000 partes iguales de la unidad: 0,001.
Truncar	Aproximar suprimiendo las cifras a partir de una posición.
Redondear	Aproximar al valor más cercano de la posición elegida.
Error absoluto	Diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y el aproximado.
Error relativo	Cociente entre el error absoluto y el valor real; indica la calidad de la aproximación.
Decimal exacto	El que tiene un número finito de cifras decimales.
Periodo	Grupo de cifras que se repite indefinidamente en un decimal periódico.
Periódico puro	Decimal cuyo periodo empieza justo después de la coma.
Periódico mixto	Decimal con anteperiodo: cifras que no se repiten antes del periodo.
Anteperiodo	Cifras decimales que hay entre la coma y el periodo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Número irracional	Decimal ilimitado no periódico; no se puede escribir como fracción.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima, centésima, milésima

0,1 · 0,01 · 0,001

Comparar decimales

Igualar cifras decimales con ceros

Sumar y restar

Comas alineadas

Multiplicar

Sin comas y contar los decimales de los factores

Dividir entre decimal

Hacer entero el divisor (· 10, 100…)

· 10^n / : 10^n

Coma a la derecha / a la izquierda

Redondear

Si la siguiente cifra ≥ 5, se sube

Error relativo

Error absoluto : valor real

Exacto

Denominador solo con 2 y 5

Periódico puro

Periodo / 99…9

Periódico mixto

(N – anteperiodo) / 99…900…0

Irracional

Infinitas cifras sin periodo: π, √2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Segunda posición tras la coma.
2. **D)** 0,700 es el mayor.
3. **C)** 3,40 < 3,45 < 3,50.
4. **B)** 12,40 + 0,56.
5. **B)** 15 · 4 = 60; dos decimales.
6. **A)** La coma, 3 lugares a la derecha.
7. **D)** 60 : 2.
8. **C)** La cifra siguiente es 5.
9. **C)** Se corta.
10. **B)** Anteperiodo 4, periodo 5.
11. **A)** Infinitas cifras sin periodo.
12. **D)** $8 = 2^3$.
13. **D)** 25/100.
14. **C)** Periodo de 1 cifra: un 9.
15. **B)** 12/99 = 4/33.
16. **A)** 9N = 9.
17. **A)** |2,47 − 2,5|.
18. **D)** Error absoluto entre valor real.
19. **C)** Entre 1000.
20. **B)** Mismo signo: se suman.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 7 centésimas = 7 c. b) 4 unidades y 305 milésimas = 4 U + 3 d + 5 m. c) 12 unidades y 6 décimas = 1 D + 2 U + 6 d.
2. Con tres decimales: 0,900; 0,890; 0,099; 0,910. Orden: 0,91 > 0,9 > 0,89 > 0,099.
3. Por ejemplo, 1,75 (la media) y 0,255. Hay infinitas posibilidades.
4. a) 15,30 + 2,48 + 0,70 = 18,48. b) 20,00 − 7,65 = 12,35.
5. a) 26 · 35 = 910; 2 decimales → 9,10 = 9,1. b) 4 · 12 = 48; 3 decimales → 0,048.
6. 470; 360; 0,85; 0,0021.
7. a) 2,3. b) Multiplicamos por 10: 45 : 9 = 5.
8. 3; 3,1; 3,14; 3,142.
9. Truncado: 8,67. Redondeado: la cifra siguiente es 9 → 8,68.
10. Exacto; periódico puro (periodo 3); periódico mixto (anteperiodo 4, periodo 5); ilimitado no periódico (π, irracional).
11. Paréntesis: 1,6. 3,5 · 1,6 = 5,6. 1,2 : 0,4 = 3. 5,6 + 3 = 8,6.
12. −3,5 − (−3) = −3,5 + 3 = −0,5.
13. 3600 m; 0,45 m; 0,07 m; 2,5 m.
14. 7/20: $20 = 2^2 \cdot 5$ → exacto. 5/6: 6 = 2·3 → periódico mixto. 4/9: $9 = 3^2$ → periódico puro. 9/75 = 3/25: $25 = 5^2$ → exacto.
15. 5/12 = 0,41666… (periódico mixto). 3/7 = 0,428571428571… (periódico puro, periodo 428571).
16. 0,36 = 36/100 = 9/25. 2,444…: 10N − N = 24,4… − 2,4… = 22 → 9N = 22 → N = 22/9.
17. 10N = 1,222…; 100N = 12,222… → 90N = 11 → N = 11/90.
18. 12,5; error absoluto |12,486 − 12,5| = 0,014. Relativo: 0,014 : 12,486 ≈ 0,0011 = 0,11 %.
19. 8,45 · 3,5 = 29,575 ≈ 29,58 €. 50 : 8,45 ≈ 5,92 L (5 botellas enteras de 1 L).
20. 2,10 : 0,75 = 2,80 €/kg. 3,12 : 1,2 = 2,60 €/kg. El paquete de 1,2 kg es más barato por kilo.
21. 1/3 + 2/3 = 1. Pero en decimal sería 0,999…, así que 0,999… = 1.
22. 6,4 : 100 = 0,064 L por km; 0,064 · 275 = 17,6 L. 17,6 · 1,58 = 27,808 ≈ 27,81 €.
23. 0,$\overline{5}$ = 5/9; 1,8 = 9/5; 0,$\overline{2}$ = 2/9. 5/9 · 9/5 = 1. 1 − 2/9 = 7/9 = 0,$\overline{7}$.
24. Periodo de 3 cifras: 1000N − N = 3142,142… − 3,142… = 3139 → N = 3139/999. 3139 : 999 = 3,142142…
25. Al dividir entre 7, los restos solo pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6 (si fuese 0, sería exacto). Como mucho hay 6 restos distintos; cuando uno se repite, las cifras se repiten. Por eso el periodo tiene como máximo 6 cifras.
26. Marc: error absoluto 0,016 m; relativo 0,016 : 1,684 ≈ 0,95 %. Torre: error absoluto 0,3 m; relativo 0,3 : 84,3 ≈ 0,36 %. Aunque el error absoluto es mayor, la de la torre es mejor (menor error relativo).
27. Por ejemplo, 1/6 = 0,1666… y 1/3 = 0,333… suman 1/2 = 0,5. O 1/3 + 2/3 = 1.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. $2/3 \cdot x = 4/3 \rightarrow x = 4/3 : 2/3 = 2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información